

# Собственные векторы и собственные значения

$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  - подобие в  $k$  раз  $\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$  во сколько раз растягивает и вдоль какой оси?

## Определение

пусть  $f(\vec{x})$  - линейный оператор (чаще всего  $f(\vec{x}) = A\vec{x}$ ), число  $\lambda \in K$  называется собственным значением  $f$ , если  $\exists \vec{x} \in \mathbb{V}, \vec{x} \neq 0, f(\vec{x}) = \lambda\vec{x}$ . При этом  $\vec{x}$  называется собственным вектором  $f$ , соответствующий собственному значению  $\lambda$ .

Множество всех собственных значений называется спектром  $f$  и обозначается  $Spec f$

## Определение

пусть  $f(\vec{x}) = A\vec{x}$ , тогда многочлен  $p(\lambda) = \det(A - \lambda E)$  называется характеристическим многочленом матрицы  $A$ .

## Теорема (спектр $f$ )

$Spec f = \text{корни } p(\lambda)$ .

Доказательство:

$\lambda$  - собственное значение  $\implies \exists \vec{x} f(\vec{x}) = \lambda\vec{x}, A\vec{x} = \lambda\vec{x} \implies A\vec{x} - \lambda\vec{x} = 0, (A - \lambda E)\vec{x} = 0$ .

Если  $rk(A - \lambda E) = \dim \mathbb{V} \implies$  система имеет единственное решение, значит  $\vec{x} = 0$ , но  $\vec{x}$  - собственный вектор, а он не равен 0

$\implies rk(A - \lambda E) < \dim \mathbb{V} \implies \det(A - \lambda E) = 0 \implies p(x) = 0 \implies \lambda_1, \dots, \lambda_n$  - корни  $p(x)$ .

Спектр  $f$  - множество собственных значений  $Spec f = \text{корни } p(x) \quad p(x) = \det(A - \lambda E)$

## Пример

найти собственные значения и собственные векторы матрицы  $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-\lambda & 1 \\ 2 & 3-\lambda \end{pmatrix}; \quad \begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 \\ 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 7\lambda + 10 \quad \begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = 5 \end{cases}$$

Собственный вектор для  $\lambda_1 = 2$

$$\begin{pmatrix} 4-\lambda_1 & 1 \\ 2 & 3-\lambda_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad 2x + y = 0 \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases} \quad \vec{v}_1 = \{1, -2\}$$

Собственный вектор для  $\lambda_2 = 5$

$$\begin{pmatrix} 4-\lambda_2 & 1 \\ 2 & 3-\lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad -x + y = 0 \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \quad \vec{v}_2 = \{1, 1\}$$

Проверка  $f(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$   $A\vec{v} = \lambda \vec{v}$

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} \quad 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$\vec{v}_2 = \{1, -2\}$  - растягивает в 2 раза в этом направлении,  $\vec{v}_2 = \{1, 1\}$  - растягивает в 5 раз в этом направлении.

## Теорема (умножение на собственный вектор)

если  $\vec{v}$  - собственный вектор матрицы  $A$ , то  $\forall a \in \mathbb{K}$   $a\vec{v}$  - тоже собственный вектор.

Доказательство:

$\vec{v}$  - собственный вектор  $\implies f(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$ . Умножаем на  $a$  обе части  
 $af(\vec{v}) = a\lambda \vec{v}; f(a\vec{v}) = \lambda(a\vec{v}) \implies a\vec{v}$  тоже собственный вектор.

## Определение

множество собственных векторов  $a\vec{v}$  задаёт некоторое пространство, называемое собственным пространством.

Если  $\lambda_i$  - собственное значение, тогда собственное пространство обозначается  $V_i$ , при этом  $V_i$  является базисом этого пространства.

## Определение

кратность собственного значения  $\lambda_i$ , как корня  $p(x)$  называется алгебраической кратностью собственного значения, а размерность соответствующего собственного пространства  $V_i$  называется геометрической кратностью собственного значения.

## Примеры

1) у  $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$   $\lambda_1 = 2$ ,  $\vec{v}_1 = \{1, -2\}$ ,  $V_1 = a_1 \vec{v} = a_1 \{1, -2\}$  Алгебраические кратности равны 1 и геометрические тоже. 2) Найти собственные значения, собственные вектора, собственные пространства и кратности матрицы  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \implies (2 - \lambda)^2 = 0 \implies \lambda_1 = 2 - \text{алгебраическая кратность равна 2}$$

$$\begin{pmatrix} 2 - \lambda_1 & 1 \\ 0 & 2 - \lambda_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad y = 0 \quad \vec{v}_1 = \{1, 0\}$$

Геометрическая кратность равна 1;  $V_1 = a\vec{v} = a\{1, 0\}$

## Теорема (сравнение кратностей)

геометрическая кратность собственных значений  $\leq$  алгебраическая кратность собственных значений.

## Теорема (линейные свойства собственных векторов)

пусть  $A$  обладает собственными значениями  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  с учётом алгебраической кратности и им соответствуют вектора с учётом геометрической кратности, тогда собственные вектора линейно независимы.

Доказательство:

докажем для  $n = 2$  от противного. Пусть  $\vec{v}_1$  и  $\vec{v}_2$  собственные вектора и  $a_1\vec{v}_1 + a_2\vec{v}_2 = 0$ ,  $a_1 \neq a_2 \neq 0$ .  $A(a_1\vec{v}_1 + a_2\vec{v}_2) = a_1A\vec{v}_1 + a_2A\vec{v}_2 = a_1\lambda_1\vec{v}_1 + a_2\lambda_2\vec{v}_2 = 0$

$$a_1\vec{v}_1 + a_2\vec{v}_2 = 0 \mid \cdot \lambda_2 \quad a_1\lambda_2\vec{v}_1 + a_2\lambda_2\vec{v}_2 = 0 \quad a_1\lambda_1\vec{v}_1 - a_1\lambda_2\vec{v}_1 = 0 \quad a_1(\lambda_1 - \lambda_2)\vec{v}_1 = 0 \quad \vec{v}_1 \neq 0 \text{ т. к. собственный вектор, } \lambda_1 - \lambda_2 \neq 0 \text{ т. к. } \lambda_1 \neq \lambda_2 \implies a_1 = 0. \text{ Но } a_1 \neq 0 \implies$$

противоречие. Собственные вектора линейно независимы, если их количество совпадает с размерностью всего пространства, тогда они образуют базис. Если матрицу перевести в базис из собственных векторов, то она станет простой по структуре.

## Теорема (о диагонализации)

пусть  $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ ,  $f(\vec{x}) = A\vec{x}$  - линейный оператор с квадратной матрицей  $A$ . Пусть  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  - собственные значения  $A$ , имеющие алгебраические кратности  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  и  $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$  - собственные вектора с геометрической кратностью  $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ . Если  $\sum_{i=1}^n \alpha_i = \sum_{i=1}^n \gamma_i$ , то матрицу  $A$  можно перевести в новый базис из собственных векторов, в котором она принимает диагональный вид, вид, где на главной диагонали стоят собственные значения  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

Формула перехода в новый базис имеет вид  $A = VDV^{-1}$ , где  $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$ ,

$$V = (\vec{v}_1 \quad \dots \quad \vec{v}_n).$$

## Пример

$$1) A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 5, \vec{v}_1 = \{1, -2\}, \vec{v}_2 = \{1, 1\}$$

$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$  2)  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$   $\lambda_1 = 2$  алгебраическая кратность равна 2, геометрическая равна 1  $\implies A$  нельзя представить в виде  $A = VDV^{-1}$ .

## Определение

процесс диагонализации называется собственным разложением матрицы.

## Теорема (условие диагонализируемости)

для квадратной матрицы  $A_{m \times n}$  возможны следующие случаи

1. Все собственные значения  $A$  различны и их ровно  $n$  штук  $\Rightarrow A$  диагонализируема
2. Не все собственные значения  $A$  различны, но каждому корню  $\lambda_i$  кратности  $\alpha_i$  соответствует  $\alpha_i$  штук собственных векторов  $\Rightarrow A$  диагонализируема
3. Не все собственные значения  $A$  различны и существует  $\lambda_i$  кратности  $\alpha_i$ , такой что ему соответствует  $< \alpha_i$  штук собственных векторов, тогда  $A$  не диагонализируема

Доказательство:

4. Все собственные значения  $A$  различны и их  $n$  штук  $\Rightarrow \sum \alpha_i = n, \alpha_i = 1 \forall i$ . По определению собственного вектора у каждого собственного вектора он есть хотя бы один, но более  $n$  их быть не может  $\Rightarrow \sum \gamma_i = n$  по теореме о диагонализации  $A$  диагонализируема.
5.  $\forall$  корню  $\lambda_i$  кратности  $\alpha_i$  соответствует ровно  $\alpha_i$  штук собственных векторов  $\Rightarrow \gamma_i = \alpha_i \forall i \Rightarrow \sum \alpha_i = \sum \gamma_i = n \Rightarrow$  по теореме о диагонализации  $A$  диагонализируема.
6.  $\exists$  корень  $\lambda_i$  кратности  $\alpha_i$ , такой что ему соответствует  $< \alpha_i$  собственных векторов  $\Rightarrow \exists i : \gamma_i < \alpha_i \Rightarrow \sum \gamma_i < \sum \alpha_i \Rightarrow$  по теореме о диагонализации  $A$  не диагонализируема.

## Примеры

1) Найти собственные значения, собственные вектора и собственное разложение матрицы:

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} -1-\lambda & 3 & -1 \\ -3 & 6-\lambda & -1 \\ -3 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{aligned} (1-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) &= 0 \\ (1-\lambda)(\lambda-2)^2 &= 0 \\ \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = 2 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 1 \\ \alpha_2 = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 1 : \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ -3 & 4 & -1 \\ -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = z \quad \begin{cases} x = z \\ y = z \\ z = z \end{cases} \quad z = 1 \Rightarrow \{1, 1, 1\} - \text{собственный вектор}$$

Собственное пространство  $= C_1\{1, 1, 1\}, \quad C_1 \in \mathbb{R} \Rightarrow \gamma_1 = 1$

$$\lambda_2 = 2 : \begin{pmatrix} -3 & 3 & -1 \\ -3 & 3 & -1 \\ -3 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-3x + 3y - z = 0 \quad \vec{v}_1 = \{1, 1, 0\}, \quad \vec{v}_2 = \{-1, 0, 3\}$$

Собственное пространство  $C_2\vec{v}_1 + C_3\vec{v}_2 = C_2\{1, 1, 0\} + C_3\{-1, 0, 3\} \quad \gamma_2 = 2$

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 1 + 2 = \gamma_1 + \gamma_2 = 1 + 2 = 3$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \left| \begin{array}{ccc} -\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 4-\lambda & 0 \\ -2 & 1 & 2-\lambda \end{array} \right| \begin{array}{l} (2-\lambda)^3 = 0 \\ \lambda_1 = 2, \alpha_1 = 3 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} -2x + y = 0 \\ \vec{v}_1 = \{0, 0, 1\}, \vec{v}_2 = \{1, 2, 1\} \end{array}$$

Собственное пространство  $C_1 \vec{v}_1 + C_2 \vec{v}_2 \quad \gamma_1 = 2$   
 $\gamma_1 < \alpha_1 \implies$  диагонализировать нельзя

Важное применение собственного разложения в программировании - метод быстрого возведения в степень.

## Теорема (быстрое возведение в степень)

если  $A_{n \times n}$  диагонализуема  $\implies A^k = V D^k V^{-1}$ .

Доказательство:

$A = V D V^{-1}, A^k = V D V^{-1} \cdot V D V^{-1} \cdot V D V^{-1} \cdot \dots \cdot V D V^{-1} = V D^k V^{-1}$  При этом

$$D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$